

TB Spectral Transient Shaper

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ตัวประมวลผลชั่วคราว STFT ที่แยกการโจมตีและการรักษาตามถึงความถี่ พร้อมกับการตรวจจับ Simple/EQ โหมดการตรวจสอบ ความอึดตัวของสี การตัด การจำกัด และการสุมตัวอย่างเกิน



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.4.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 41

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ตัวประมวลผลชั่วคราว STFT ที่แยกการโจมตีและการรักษาตามถึงความถี่ พร้อมด้วยการตรวจจับ Simple/EQ โหมดการตรวจสอบ ความอึดตัวของสี การตัด การจำกัด และการสุมตัวอย่างเกิน

ทรานเซียนท์เชปเปอร์แบบบรอดแบนด์จะถือว่าสัญญาณทั้งหมดเป็นของจดหมายเดียว ดังนั้นการเพิ่มหมัดในการเดาอาจทำให้ฉาบหรือเสียงรบกวนในห้องเกินจริง TB Spectral Transient Shaper ตรวจจับการโจมตีและการรักษาข้ามช่องสเปกตรัมแต่ละรายการ และอนุญาตให้เส้นโค้งความไวคงอยู่ทั่วโลกหรือขึ้นอยู่กับความถี่

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Frequency- การปรับปรุงหรือการระงับการโจมตีขึ้นอยู่กับ
- การสร้างความยั่งยืนที่เป็นอิสระ
- การตรวจสอบเดต้าของวัสดุที่ตรวจพบและการเปลี่ยนแปลง
- ความอึดตัวของสี การตัดภาพ การสุมตัวอย่างเกิน และการจำกัดจุดสูงสุดที่เป็นตัวเลือก

การไหลของสัญญาณ

Input Gain -> STFT การวิเคราะห์ -> Attack/Sustain ตัวตรวจจับ -> Simple หรือสามภูมิภาค EQ เส้นโค้งความไว -> อัตราขยายสเปกตรัม -> ผกผัน STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Attack และ Sustain

Attack Gain เปลี่ยนพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Sustain Gain เปลี่ยนแปลงพลังงานที่เสถียรหรือเสื่อมสลาย การควบคุมความไวและ Release ที่เป็นอิสระจะกำหนดคุณสมบัติและการกู้คืน

Simple Mode

ค่าความไวแนวอนาคาหนึ่งใช้กับสเปกตรัมทั้งหมดสำหรับ Attack และอีกค่าหนึ่งสำหรับ Sustain เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการพิจารณาว่ากระบวนการนั้นเหมาะสมกับแหล่งที่มาหรือไม่

EQ Mode

โหนดความถี่ Low, Mid และ High, Q และความไวอิสระจะสร้างเส้นโค้งตัวตรวจจับที่ขึ้นกับความถี่สำหรับ Attack และ Sustain

โหมด Monitor

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain และ Sustain Delta เปิดเผยผลลัพธ์ทั้งหมดหรือเนื้อหาที่ระบุ/เปลี่ยนแปลงโดยตัวตรวจจับเฉพาะ

Saturation

เปิดใช้งาน Saturation เลือก Soft, Punch, Warm, Digital, Fold หรือ Hard ตั้งค่า Drive และเลือกที่จะเชื่อมโยงลักษณะการทำงานของ Shaper ผ่าน Saturation Shaper Link

Clipper และ Limiter

Clipper ใช้เกณฑ์ของตัวเองสำหรับการสร้างจุดสูงสุดแบบฮาร์ด Limiter ใช้ Limiter Threshold และตัวควบคุม Lookahead เป็นขั้นตอนความปลอดภัย/ตัวละครขั้นสุดท้ายที่แยกจากกัน

Oversampling

x1, x2, x4 หรือ x8 ส่งผลต่อขั้นตอนการตกแต่งแบบไม่เชิงเส้นและการแลกเปลี่ยน CPU/เวลาแฝง
เลือกปัจจัยที่สูงขึ้นเมื่อคุณภาพความผิดเพี้ยนมีความสำคัญ

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เริ่มต้นใน Simple Mode โดยปิด Saturation, Clipper และ Limiter
2. ลด Attack Sensitivity ลงจนกว่า Hit ที่ต้องการจะตอบสนอง จากนั้นตั้งค่า Attack Gain
3. ลด Sustain Sensitivity ลงจนกว่าลำตัวหรือส่วนท้ายจะตอบสนอง จากนั้นตั้งค่า Sustain Gain
4. Tune both Release controls.
5. สลับไปที่ EQ Mode เฉพาะเมื่อปฏิกิริยาต้องเลือกความถี่เท่านั้น
6. Use Monitor modes to confirm the target.
7. เพิ่มขั้นตอนสุดท้ายและการจับคู่ระดับ Input/Output

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

ห้องกลองที่เข้มงวดมากขึ้น

1. ลด Sustain Gain
2. Set Sustain Sensitivity to catch the room tail.
3. ใช้ EQ Mode เพื่อให้การคงอยู่ต่ำเหมือนเดิม หากจำเป็น
4. Monitor Sustain Delta เพื่อยืนยันสิ่งที่ถูกลบออก

ผลที่คาดหวัง: Room การสลายตัวจะสั้นลงในขณะที่การโจมตีโดยตรงยังคงเน้นอยู่

เตะต้อยมากขึ้น

1. เพิ่ม Attack Gain
2. ใน EQ Mode โฟกัส Attack Low/Mid ความไวรอบการเตะ
3. Use a short-to-medium Attack Release.
4. Enable the limiter only if peaks need control.

ผลที่คาดหวัง: แรงกระแทกเพิ่มขึ้นในวงดนตรีที่ต้องการโดยไม่ต้องยกจานเท่ากัน

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจ้องใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับไฮสแตร
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพัสลักอื่นสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณไฮสแตร VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่ไฮสแตรมองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การประมวลผล STFT ทำให้เกิดเวลาแฝงและสามารถเลอะระดับสุดขีดในการตั้งค่าเชิงรุก
- โหมด Monitor เป็นโหมดการวินิจฉัย และต้องส่งคืนไปยัง Normal
- Clipper และ Limiter สามารถปิดการได้รับชั่วคราวที่มากเกินไป ตั้ง Shaper ก่อน
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คำนวณอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโพลด์โปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 41 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เต็มเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 to 20000.00	8000.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกล็อก หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 to 10.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิดท์หรือความคมชัดของเรโซแนนซ์สำหรับตัวกรองหรือแถบการวิเคราะห์ที่ระบุชี้
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความไวของการวิเคราะห์ที่เก็ดยาวของหรือขั้นตอนการถ่ายโอนที่ตอบสนองต่อรายละเอียดแหล่งที่มา
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 to 20000.00	100.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกล็อก หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 to 10.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิดท์หรือความคมชัดของเรโซแนนซ์สำหรับตัวกรองหรือแถบการวิเคราะห์ที่ระบุชี้
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความไวของการวิเคราะห์ที่เก็ดยาวของหรือขั้นตอนการถ่ายโอนที่ตอบสนองต่อรายละเอียดแหล่งที่มา
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 to 20000.00	1000.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกล็อก หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 to 10.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าแบนด์วิดท์หรือความคมชัดของเรโซแนนซ์สำหรับตัวกรองหรือแถบการวิเคราะห์ที่ระบุชี้
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความไวของการวิเคราะห์ที่เก็ดยาวของหรือขั้นตอนการถ่ายโอนที่ตอบสนองต่อรายละเอียดแหล่งที่มา
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 to 24.00	4.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจจับ ขอบเขต เกรน หรือไดนามิกที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้น
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 to 2000.0	50.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจจับ ขอบเขต เกรน หรือไดนามิกที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้น
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจจับ ขอบเขต เกรน หรือไดนามิกที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้น
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	อัตโนมัติ	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสายพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสายพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	อัตโนมัติ	ควบคุมหรือเปิดใช้งานความหนาแน่นที่ไม่ใช่เชิงเส้น ลีซาร์โมนิก หรือการสร้างจุดสูงสุด
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 to 0.00	-0.70	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่ตัวตรวจจับ ระยะไดนามิก คลิปเปอร์ หรือลิมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเริ่มทำงาน
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 to 24.00	0.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่เข้าสู่โปรเซสเซอร์และเปลี่ยนไดรฟวาม์สตรีมหรือการตรวจจับ
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Limiter ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 to 0.00	-0.10	อัตโนมัติ	ตั้งค่าระดับที่ตัวตรวจจับ ระยะไดนามิก คลิปเปอร์ หรือลิมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเริ่มทำงาน
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	อัตโนมัติ	ให้บริบทสัญญาณในอนาคตแก่ไดนามิกที่เก็ดยาวของหรือระยะตัวจำกัด และอาจเพิ่มเวลาแฝง
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริทึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนอง หรืออักขระวรรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Monitor ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 to 24.00	0.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั๊กอิน
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	อัตโนมัติ	เลือกปัจจัยการสุ่มตัวอย่างภายใน โดยแลก CPU/เวลาแฝงที่มากขึ้นเพื่อการประมวลผลที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่สะอาดยิ่งขึ้น

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโอสต์	ฟังก์ชัน
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 36.00	0.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความแข็งแกร่งของการตอบสนองไดนามิกที่เกี่ยวข้อง
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 to 20000.00	8000.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกลอย หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 to 10.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้ง□ค่าแบนด์วิดท์หรือความคมชัดของเรโซแนนซ์สำหรับตัวกรองหรือแถบการวิเคราะห์ที่□ระบุ□
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้ง□ค่าความไวของการวิเคราะห์ที่□เก□ยวข้องหรือข□้นตอนการถ่ายโอนที่□ตอบสนองต่อรายละเอียดแหล่งที่□มา
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 to 20000.00	100.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกลอย หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 to 10.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้ง□ค่าแบนด์วิดท์หรือความคมชัดของเรโซแนนซ์สำหรับตัวกรองหรือแถบการวิเคราะห์ที่□ระบุ□
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้ง□ค่าความไวของการวิเคราะห์ที่□เก□ยวข้องหรือข□้นตอนการถ่ายโอนที่□ตอบสนองต่อรายละเอียดแหล่งที่□มา
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 to 20000.00	1000.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกลอย หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 to 10.00	1.00	อัตโนมัติ	ตั้ง□ค่าแบนด์วิดท์หรือความคมชัดของเรโซแนนซ์สำหรับตัวกรองหรือแถบการวิเคราะห์ที่□ระบุ□
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้ง□ค่าความไวของการวิเคราะห์ที่□เก□ยวข้องหรือข□้นตอนการถ่ายโอนที่□ตอบสนองต่อรายละเอียดแหล่งที่□มา
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 to 24.00	-2.00	อัตโนมัติ	ตั้งค่าเกนสำหรับอินพุต เอาท์พุต แบบด์ หรือพาสการส่ง/ส่งคืนแบบขนาน
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 to 2000.0	50.0	อัตโนมัติ	ตั้งค้าระยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนVELOPE เสี่ยงสะท้อนหรือกระบวนการรีโซแนนซ์ที่เกี่ยวข้องใช้ในการกู้คืนหรือสลายไป
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 to 1.00	0.50	อัตโนมัติ	ตั้ง□ค่าความไวของการวิเคราะห์ที่□เก□ยวข้องหรือข□้นตอนการถ่ายโอนที่□ตอบสนองต่อรายละเอียดแหล่งที่□มา

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โอสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้